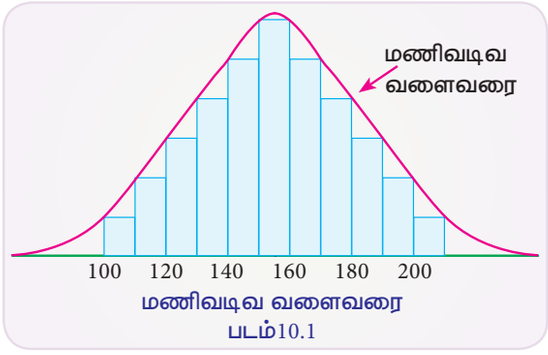
Z இன் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பாகும். Z என்பது சராசரி 0 மற்றும் மாறுபாடு 1 எனக் கொண்ட ஓர் இயல்நிலைப் பரவலாக அறியப்படுகிறது. (திட்ட இயல்நிலைப் பரவல்)

(iv) X இன் நிகழ்தகவைக் காண்பதற்கு, X ஐ நாம் Z ஆக மாற்றி Z இன் நிகழ்தகவுகளின் அட்டவணையைப் பயன்படுத்துகிறோம்

இயல்நிலைப் பரவலின் பண்புகள்

(i) இயல்நிலைப் பரவலின் வளைவரையானது மணிவடிவில் உள்ளது. மேலும் $X = \mu$ ஐப் பொறுத்து சமச்சீரானது.



மணிவடிவ வளைவரை
படம்10.1

(ii) சராசரி = இடைநிலை அளவு
= முகடு $= \mu$

(iii) $X = \mu$ எனில் முகடு $= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$ ஒரே ஒரு முகடு உடையது.

(iv) கோட்டளவை $\beta_1 = 0$ மற்றும் தட்டையளவை $\beta_2 = 3$.

(v) இதன் வளைவு மாற்ற புள்ளிகள் $x = \mu \pm \sigma$ எனும் போது கிடைக்கிறது.

(vi) X அச்சானது இவ்வளைவரைக்கு ஒரு தொலைத் தொடுகோடாக இருக்கும்.

(vii) சராசரியைப் பொறுத்து இதன் சராசரி விலக்கம் 0.8σ ஆகும்.

(viii) இதன் கால்மான விலக்கம் 0.6745σ ஆகும்.

(ix) $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2,)$ மற்றும் $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ மேலும் X மற்றும் Y சார்பற்ற மாறிகள் எனில் $X + Y \sim N\left(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2\right)$ ஆகும்.

(x) பரப்பு பண்புகள்:

(a) மொத்த பரப்பு $P(-\infty < X < \infty) = 1$

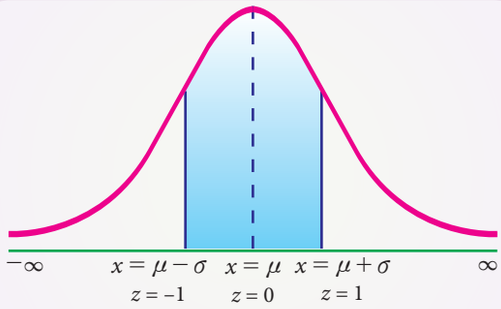
(b) $X = \mu$ ஐ பொறுத்து, $P(-\infty < X < \infty) = P(\mu < X < \infty) = 0.5$

(c) $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = P(-1 < Z < 1)$

$= 2\,P(0 < Z < 1)$

$= 2\,(0.3413)$

$= 0.6826$



படம்10.2

Ch10_11th Stats TM.indd 313 2/17/2019 12:13:22 PM